赛罕：保守修复与 AI 分离试验报告

2026-11-10 · 原文件：自作伴奏赛罕（何凤兰）.mp3

推荐先试听 A 版。B 是真实模型运行后的“通用器乐近似提取试验”，没有完成经确认的三弦/胡尔独立纯轨。不要把 B 当作已经准确识别两件民族乐器的成品。

1. 交付与试听方法

- `A_Conservative_Matched`：保留整场演奏的保守修复版。
- `B_AI_Other_Approximation_Matched`：AI 通用 other 类估计的原相位投射版本。
- `B_Removed_Check_For_Lost_Strings_Matched`：B 削弱或移除的声音，专门检查误删；**不是已确认的纯噪声轨**。
- `Original_Matched`：原录音解码后只调到相同响度，用于公平比较。
- 每个全曲版本及每个片段都有 **44.1 kHz 双声道 24-bit WAV** 和 **320 kbps MP3**。

优先打开 `Saihan_Listen_First_MP3.zip`。每个文件夹含同一原始时间段的 Original / A / B / Removed 四个版本，单个片段均为 **40 秒**：

文件夹	原录音位置	用途
070_110	1:10–1:50	持续谐波及起音结构的常规对照
175_215	2:55–3:35	后半段的另一组对照
140_180	2:20–3:00	风险段，覆盖本次最强残差窗口，避免只展示较有利的片段

片段未做乐器专家标注，不能保证每秒都恰好两件乐器同时出现。正式全曲不增加淡入淡出；仅试听片段两端统一加 5 ms 淡变，防止截断爆音。

音量已经匹配： 全曲四版本均为 **-27.1 LUFS**；三组片段内均为 **−23.0 LUFS**。全曲为了给尖锐残差留足峰值余量而整体更轻；只调设备的总播放音量，不要逐个把某一版本额外调大。原上传文件约 −18.1 LUFS，比匹配后的参考更响，不能直接拿不同响度当音质差异。

2. 只读审计

项目	结果
编码	MP3 / MPEG Layer III，约 128 kbps
采样率/声道	44,100 Hz / 双声道
解码时长	246.726531 秒，约 4:06.73
解码样本数	10,880,640 帧
样本峰值	-0.31 dBFS；未发现接近满刻度的连续削波证据

原始响度	FFmpeg 测得约 −18.1 LUFS，真峰值约 −0.3 dBFS
左右相关性	0.9304，不是简单双单声道；保持立体声
直流偏移	左右约 -0.002008 / -0.002006
频谱	大部分能量在 500–2,000 Hz；约 9 kHz 后很弱，并有局部带宽变化

单凭这份 MP3 无法断定带宽损失发生于录音、先前处理还是编码的哪一步。MP3 和此前链路已经丢失的高频/细节不能恢复为真实原演奏。导出 WAV/320 kbps MP3 只是减少后续损失，不把原录音升级成真正的原始无损母带。

50/60 Hz 邻域未形成足够可信的电源嗡声证据，因此没有盲目陷波，以免削弱低音和泛音。未发现足以区分拨弦起音与故障脉冲的可靠依据，因此没有自动去点击、补波或重画频谱。

源文件 SHA-256：`f5619fa8d6a8bdc5caf7119c088d50039820f620067d20ecd2179f03cc197d3a`。处理前后源文件哈希一致，未覆盖原文件。

3. A 版：实际处理

1. 12 Hz、二阶 Butterworth 高通，前后向零相位处理，仅校正直流和次声；不改变速度或音高。
2. 4096 点 STFT、1024 点步长；左右声道共用同一增益掩膜，避免独立门限导致声像漂移。
3. 以 1–239 秒的低百分位功率作保守噪声底代理，**不是经过确认的纯噪声样本**。
4. 每个时频单元最多削弱 1.5 dB；保护窄带谐波峰和短促起音，并做轻度时频平滑。
5. 不使用激励器、高频“补回”、去混响、移调、变速、压缩器或限幅器。

平均时频削弱约 0.160 dB。A 与原始波形相关性 0.999929；主要音乐频段的整体能量改变量约 0.01 dB。直流残留降至约 4×10^{-8}。**A 的变化刻意很小，不能承诺明显“焕新”。** 无独立噪声参考，不能把差分能量说成可靠的 SNR 提升。

4. 模型调研与实际可运行性

模型	能否按文字提取	本轮状态/选择原因
SAM Audio	支持文本、视觉、时间提示	未运行。官方权重需 HF 访问许可；环境无令牌，HF 网络访问受阻；另无 GPU。无 GPU 不等于理论绝对不能 CPU 推理，但本轮不能取得所需权重
Demucs / HTDemucs 6s	不支持任意文本；6s 有 guitar/piano 等	安装了 Demucs 4.1.0 包，但 HT6 权重主机返回代理 CONNECT 403；不能宣称已运行 6s
TorchAudio Hybrid Demucs	固定 drums/bass/other/vocals	**实际完整运行**，官方权重可从 PyTorch 主机取得，CPU 可运行
BS/Mel-Band RoFormer	常见检查点是人声/伴奏，不能天然按英文任意选乐器	已查公开配置和权重清单；未发现经验证的三弦/胡尔检查点，未运行
AudioSep / CLAPSep	支持文字提示	查阅了官方代码/配置；AudioSep 为 32 kHz 单声道路径，相关权重/文本编码器依赖本环境无法访问的 HF，未运行

本轮没有把 EQ、常规高通或谐波/打击分解伪称为 AI 乐器分离。

5. B 版：实际模型与参数

- 实际模型：`torchaudio.pipelines.HDEMUCS_HIGH_MUSDB_PLUS`，Hybrid Demucs，不是未加载成功的 HTDemucs 6s，也不是 SAM。
- 实际权重：`hdemucs_high_trained.pt`，334,697,255 字节；参数 83,639,368。
- 权重 SHA-256：`a004b2790d73ffeaa535db458a1a79b539dfdbafbccc31f275d07e632ebd7816`。
- PyTorch 2.5.1+cpu、TorchAudio 2.5.1+cpu，CPU 4 线程。
- 全曲 8 秒窗口、2 秒交叠，归一化 $\sin^2/\cos^2$ 交叠相加；不逐分轨自动改音量，不做随机移位。
- 41 个推理窗口，实际耗时约 52.1 秒；全曲均经过模型。

该模型只有四类，本轮没有运行 `plucked string instrument` / `bowed string instrument` 文本提示，也没有给输出虚假标上“三弦纯轨”“胡尔纯轨”。通用 `other` 类仅作为保留器乐的近似候选。

为尽量保护原音，本轮不把神经网络估计波形直接替换成新演奏。使用真实四分轨预测生成 `P_other / ΣP_all` 软掩膜，经轻度平滑后作用于原录音的复数立体声频谱：增益只在 0–1，原相位和左右关系继续使用原录音。另做同样 12 Hz 去直流；没有补入新音符、叠加生成乐器、移调或变速。

能力边界： 这个模型可能把拨弦起音当作 drums，把拉弦的持续音/滑音当作 vocals；other 也可能包含非目标声音。因而 B 不是经确认的民族乐器纯分离。全局波形相关性 0.974006 也不能证明每一个装饰音都被保留。

6. 被削弱声轨与误删检查

在响度匹配前定义 `Removed = 原始解码波形 − B`。相加恢复输入的最大样本误差为 2.97e-08，来自浮点舍入。不是只保存被模型命名为 drums/vocals 的轨道，而是保存 B 实际改变的完整差分。

差分本身可能含弓毛摩擦、拨弦起音、泛音和其他演奏内容，**不能当作纯杂音直接丢弃**。建议重点听原时间 0:19.5、0:27.5、2:24、2:31.5 附近；第三组试听覆盖其中的强残差段。没有干净真实分轨，不能报告该曲的 SDR、分离准确率或“100% 保留”结论。

交付的 Removed 为便于检查也单独做了响度匹配。**不同匹配增益的 B 与 Removed 不能直接相加重混。** 需要先按 `音量匹配参数.json` 的 `gain_linear` 撤销各自增益，才对应原始相对电平；24-bit 量化会留下很小误差。原始浮点 B 和差分保存在工程分析文件中，可用于精确复算。

7. 音量匹配与验证

使用 BS.1770 K 加权的整段响度，按常数增益匹配，并重新测量门限变化；没有用压缩/限幅换取同响度。保留原动态。全曲四版均降低音量，没有把 A/B 增大以冒充改善。

全曲版本	常数增益 dB	WAV LUFS	MP3 解码 LUFS	MP3 真峰值 dBFS
Original	-8.918	-27.100	-27.100	-9.20
A_Conservative	-8.910	-27.100	-27.100	-9.21
B_AI_Other_Approximation	-8.587	-27.100	-27.100	-8.86
B_Removed_Check_For_Lost_Strings	-1.095	-27.100	-27.100	-2.06

完成 **47 项工程检查**：32 个实际音频文件格式/采样数、四组响度匹配、MP3 解码真峰值、源哈希、残差可复算性等。WAV 组内差异小于 0.03 LU，MP3 小于 0.15 LU；全部输出解码后无削波，三组片段的 A/B 与原时间轴互相关峰均在 0 ms。

工程检查不是音质评分。没有进行民族乐器专家盲听；原音韵味、弓擦和拨弦余韵是否满意，需要以本次对照音频试听判断。当前更适合把 A 作为保守留档候选，把 B 和 Removed 留作分离试验。

8. 可执行的后续文字提取路线

附 `SAM_Audio_Optional_GPU_Route.ipynb` 和 `sam_prompt_route.py`。在你自己的足够显存 GPU 环境、获得 `facebook/sam-audio-small` 权重许可并可访问 HF 后运行：

1. 选择 GPU 运行时，按 Notebook 安装官方 SAM Audio。
2. 在自己的账户中登录 HF；明确取得模型访问许可。
3. 上传原录音并运行。脚本分别请求 `plucked string instrument` 和 `bowed string instrument`。
4. 对两种候选使用 max-union 掩膜，避免把共有泛音重复相加；输出联合版、两个候选和完整差分，并导出 WAV/MP3。

这些文件做了语法/命令行静态检查，**本环境没有实际运行 SAM 推理或验证 Notebook 的整个安装流程**。模型权限、网络、显存不足会报错，不会回退滤波后冒充完成。文本描述也不能保证三弦/胡尔身份准确，仍需试听残差。

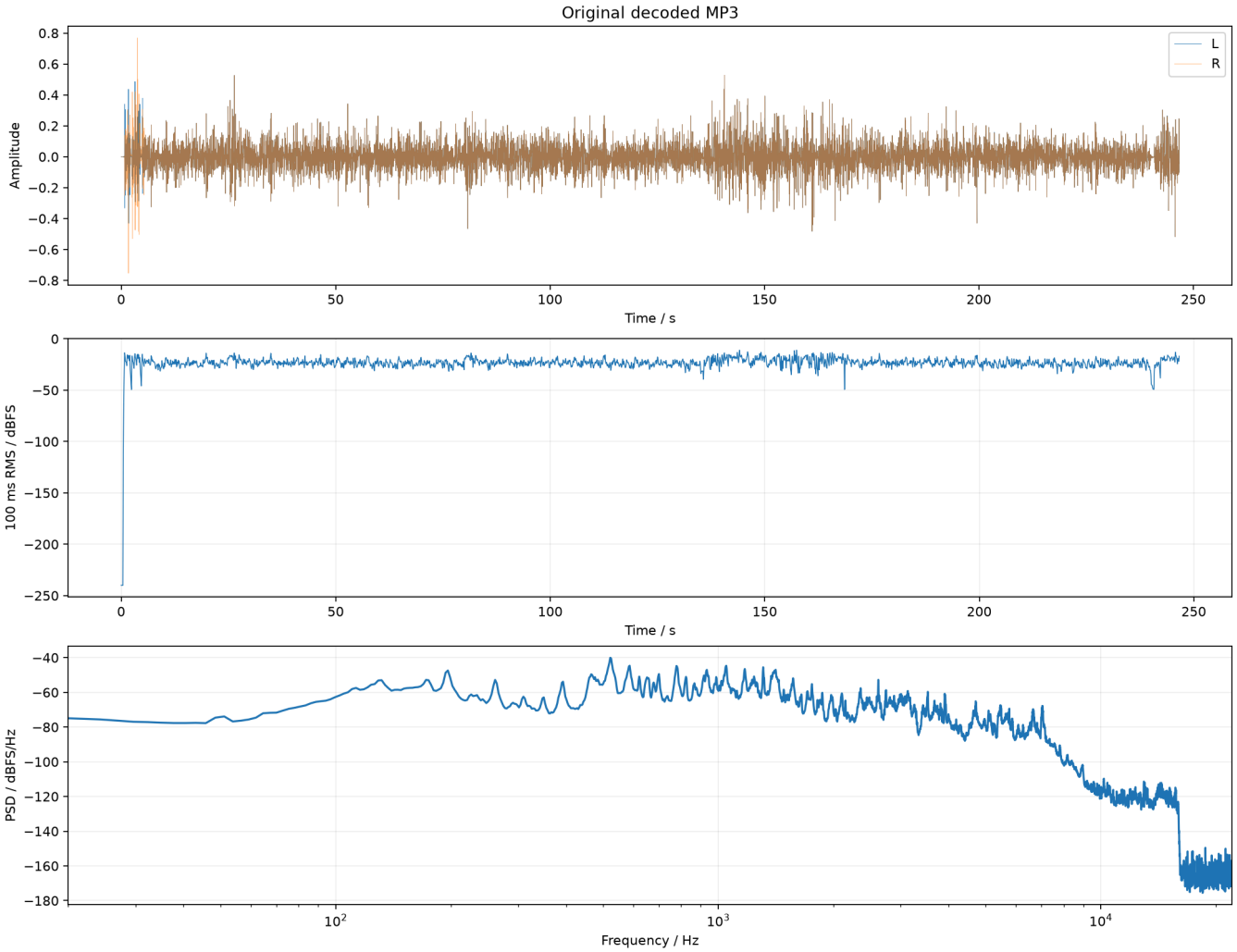
9. 可追溯资料

- PyTorch/TorchAudio 官方模型： https://pytorch.org/audio/stable/pipelines.html#hdemucs-high-musdb-plus
- 实际权重： https://download.pytorch.org/torchaudio/models/hdemucs_high_trained.pt
- Demucs： https://github.com/facebookresearch/demucs
- SAM Audio： https://github.com/facebookresearch/sam-audio
- RoFormer 可运行代码与权重清单： https://github.com/ZFTurbo/Music-Source-Separation-Training
- AudioSep： https://github.com/Audio-AGI/AudioSep
- CLAPSep： https://github.com/Aisaka0v0/CLAPSep

详细参数、实际依赖版本、检查日志、源谱图和复算脚本随工程资料包提供。模型文件及 Python 虚拟环境不打入资料包；实际模型权重哈希已记录。

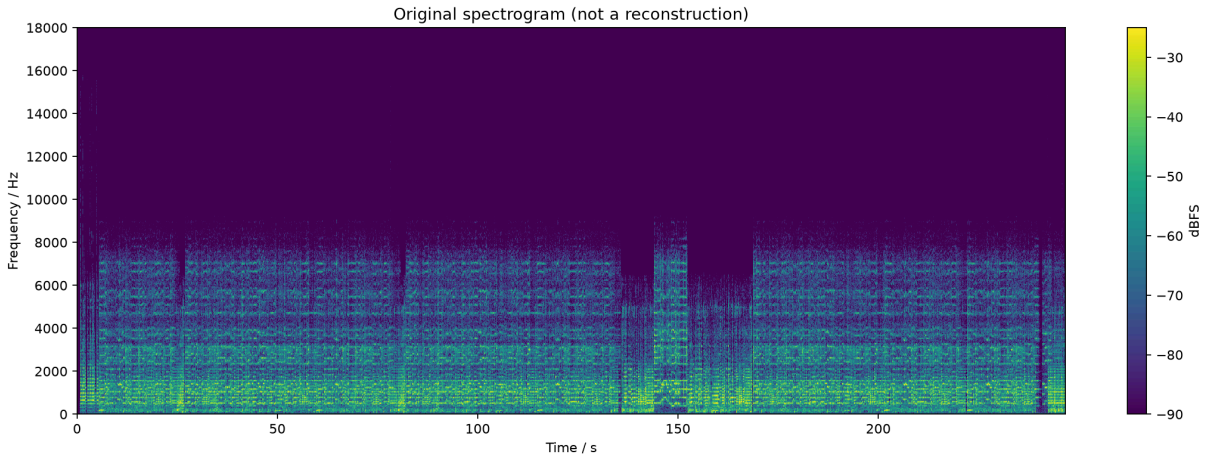
附图 1：原音波形、动态与平均频谱

原始数据；未填补高频或缺失音符。



附图 2：原音频谱

约 9 kHz 后能量很弱，局部带宽也有变化。无法据此把所有缺损归因于最后一次 MP3 编码。



附图 3：同响度片段对照

Removed 单独匹配到相同响度，不能用图中其亮度解释原始能量占比。请试听它是否包含误删乐器。

